

Laboratorio N°2

Electrónica de potencia

19 de Mayo de 2026

Tomás Vidal (69854/4)

Mateo Natale (75316/9)

Santiago Barbero (74165/7)

Ignacio Nahuel Chantiri (69869/1)

Juan Pablo Jouanny (71310/4)

Mariano López Lastra (65682/4)



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

1. Introducción

2. Marco Teórico

3. Resultados

C _n	C _i [V]	Velocidad sin torque [rpm]	Velocidad con torque [rpm]	τ

Tabla 1: Mediciones obtenidas

4. Respuestas

4.1. 1

OPAMP es sumador de tensiones, y como la entrada no inversora está a tierra, entonces la transferencia del bloque será:

$$\frac{V_{ow}}{n} = \frac{R_6 K_n}{R_2 (1-a)} \left(1 + \frac{1}{s R_6 C} \right)$$

(1)

a es para representar el porcentaje del potenciómetro.

4.2. 2

4.3. 3

4.4. 4

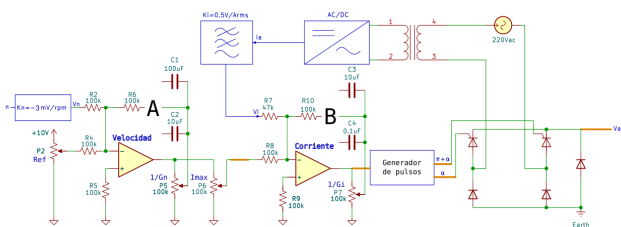


Figura 1: Diagrama en bloques del sistema completo

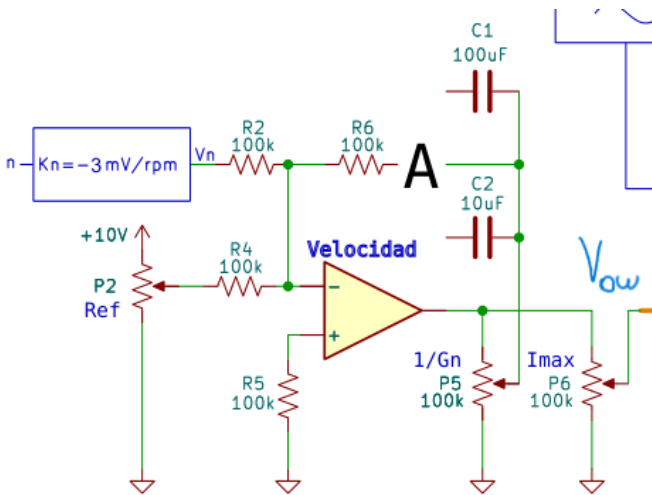


Figura 2: Lazo de control de velocidad

En este lazo de control, se realimenta un conteo de vueltas **n** (proveniente del tacómetro) que luego pasa por un VCO, que posee una constante $K_n = \frac{-3 \text{ mV}}{\text{rpm}}$ (hay que notar el símbolo de negativo, que es importante para después); esta tensión es entonces sumada a la tensión **Ref**, puesto que la topología del